

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Кафедра систем автоматизированного проектирования (САПР)

отчет
по лабораторной работе № 9
по дисциплине «Базы данных»
Тема: «Создание UDF»

Студенты гр. 3311

Преподаватель

Аршин А. Д
Баймухамедов Р. Р.
Пасечный Л. В.

Новакова Н. Е.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы

Научиться писать и применять функции, определяемые пользователем (UDF).
В лабораторной работе используются две базы данных: AdventureWorks и AdventureWorksDW. Перед выполнением работы откроем файл InitializeData.sql и выполним его

Запрос

Use Master

-- Setup user for execution context

```
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.syslogins WHERE name =  
'BRICK1NG5654\Brick')  
    CREATE LOGIN [MIAMI\Adam]  
    FROM WINDOWS  
    WITH DEFAULT_DATABASE = AdventureWorks  
GO
```

Use AdventureWorks

```
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.database_principals WHERE name =  
'Brick' AND type = 'U')  
    CREATE USER Adam FOR LOGIN [BRICK1NG5654\Brick]  
GO
```

-- Setup data

```
UPDATE Sales.SpecialOffer  
SET     StartDate = DateAdd(day, -1, GetDate()),  
        EndDate = DateAdd(day, 27, GetDate())  
WHERE SpecialOfferId IN (1,3,5,7,9,11,13,15)
```

```
UPDATE Sales.SpecialOffer
SET      StartDate = DateAdd(day, 28, GetDate()),
         EndDate = DateAdd(month, 2, GetDate())
WHERE    SpecialOfferId IN (2,4,6,8,10,12,14,16)
GO
```

Результат

(Затронуто строк: 8)

(Затронуто строк: 8)

Время выполнения: 2025-10-27T14:36:39.6180840+03:00

Упражнение 1

Создадим определяемую пользователем скалярную функцию Sales.GetMaximumDiscountForCategory, которая находит максимальный процент скидки (поле DiscountPct), доступный на данный момент для конкретной категории. Создадим параметр @Category nvarchar(50) для ограничения результатов на основе категории и используем функцию GETDATE() для ограничения строк на основе доступности скидки на данный момент в диапазоне StartDate и EndDate.

Запрос

```
CREATE FUNCTION
Sales.GetMaximumDiscountForCategory(
@Category NVARCHAR(50) NULL
) RETURNS INT AS
BEGIN
    RETURN(
        SELECT MAX(DiscountPct)
        FROM Sales.SpecialOffer
        WHERE Category = @Category
        AND GETDATE()>=StartDate
        AND GETDATE()<=EndDate
```

)
END

Результат

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2025-10-27T14:55:50.4819806+03:00

Проверим функцию

Запрос

SELECT Sales.GetMaximumDiscountForCategory('Reseller')

Результат

(Отсутствует имя столбца)

0

Упражнение 2

Создадим функцию, возвращающую табличное значение (In-Line Table-valued UDF). Создадим функцию Sales.GetDiscountsForDate, которые находят те же столбцы, что и хранимая процедура GetDiscounts (лаб. раб. 8, упр. 1). У функции будет входной параметр @DateToCheck datetime. Он используется для фильтрации скидок на основе введенной даты. Это позволяет компании Adventure Works проверить, какие скидки будут доступны на указанную дату.

Запрос

CREATE FUNCTION

Sales.GetDiscountsForDate(
@DateToCheck **DATETIME**

) **RETURNS TABLE AS**

RETURN(

SELECT Description, DiscountPct, **Type**,

Category, StartDate, EndDate, MinQty, MaxQty

FROM Sales.SpecialOffer

WHERE

@DateToCheck >= StartDate

AND

@DateToCheck <= EndDate

ORDER BY StartDate, EndDate

OFFSET 0 ROWS

)

Результат

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2025-10-27T21:11:07.9871443+03:00

Проверим созданную функцию

Запрос

SELECT Description, DiscountPct, Type, Category,

StartDate, EndDate, MinQty, MaxQty

FROM Sales.GetDiscountsForDate(GETDATE())

ORDER BY DiscountPct DESC

Результат

	Description	DiscountPct	Type	Category	StartDate	EndDate	MinQty	MaxQty
1	Half price off everything	0.50	Seasonal Discount	Customer	2025-10-19 10:57:26.583	2025-11-19 10:57:26.583	0	20
2	Half price off everything	0.50	Seasonal Discount	Customer	2025-10-19 11:04:29.510	2025-11-19 11:04:29.510	0	20
3	Half-Price Pedal Sale	0.50	Seasonal Discount	Customer	2025-10-26 14:36:39.587	2025-11-23 14:36:39.587	0	NULL
4	Mountain-100 Clearance Sale	0.35	Discontinued Product	Reseller	2025-10-26 14:36:39.587	2025-11-23 14:36:39.587	0	NULL
5	Road-650 Overstock	0.30	Excess Inventory	Reseller	2025-10-26 14:36:39.587	2025-11-23 14:36:39.587	0	NULL
6	Sport Helmet Discount-2003	0.15	Seasonal Discount	Reseller	2025-10-26 14:36:39.587	2025-11-23 14:36:39.587	0	NULL
7	Touring-3000 Promotion	0.15	New Product	Reseller	2025-10-26 14:36:39.587	2025-11-23 14:36:39.587	0	NULL
8	Volume Discount 41 to 60	0.15	Volume Discount	Reseller	2025-10-26 14:36:39.587	2025-11-23 14:36:39.587	41	60
9	Volume Discount 15 to 24	0.05	Volume Discount	Reseller	2025-10-26 14:36:39.587	2025-11-23 14:36:39.587	15	24
10	No Discount	0.00	No Discount	No Dis...	2025-10-26 14:36:39.587	2025-11-23 14:36:39.587	0	NULL

(Затронуто строк: 10)

Время выполнения: 2025-10-27T21:13:59.6626445+03:00

Упражнение 3

Создадим функцию, возвращающую табличное значение (Multi-Statement Table-valued UDF). Создадим функцию GetDiscountedProducts в схеме Sales. В этой функции напишем запрос для поиска продуктов, имеющих скидку. Для

формирования этого запроса соединим таблицы: Sales.SpecialOfferProduct, Sales.SpecialOffer и Production.Product. Запрос будет выводить следующие данные: столбцы ProductID, Name, ListPrice из таблицы Production.Product, столбцы Description и DiscountPct из таблицы Sales.SpecialOffer, а также два вычисляемых столбца. Первый вычисляемый столбец получается в результате произведения значений из поля ListPrice на DiscountPct; второй – в результате вычитания из ListPrice произведения значений поля ListPrice на DiscountPct. У функции будет параметр @IncludeHistory bit, который применяется для фильтрации возвращенной таблицы на основе того, требуются ли сведения об истории скидок или необходимы только текущие сведения. Возвращаемая функцией таблица должна содержать следующее определение:

Название столбца	Тип данных
ProductID	int
Name	nvarchar(50)
ListPrice	money
DiscountDescription	nvarchar(255)
DiscountPercentage	smallmoney
DiscountAmount	money
DiscountedPrice	money

Запрос

CREATE FUNCTION

Sales.GetDiscountedProducts(@IncludeHistory BIT)

RETURNS @result TABLE(

ProductID INT NOT NULL,

Name NVARCHAR(50),

ListPrice MONEY,

DiscountDescription NVARCHAR(255),

DiscountPercentage SMALLMONEY,

DiscountAmount MONEY,

```

DiscountedPrice MONEY
) AS
BEGIN
    INSERT @result
    SELECT
        prod_p.ProductID,
        prod_p.Name,
        prod_p.ListPrice,
        sal_spec.Description AS DiscountDescription,
        sal_spec.DiscountPct AS DiscountPercentage,
        prod_p.ListPrice * sal_spec.DiscountPct AS DiscountAmount,
        prod_p.ListPrice - (prod_p.ListPrice * sal_spec.DiscountPct) AS
DiscountedPrice
    FROM Sales.SpecialOffer AS sal_spec
    INNER JOIN Sales.SpecialOfferProduct AS spec_of_pr
    ON sal_spec.SpecialOfferID = spec_of_pr.SpecialOfferID
    INNER JOIN Production.Product prod_p
    ON spec_of_pr.ProductID = prod_p.ProductID
    WHERE
        (@IncludeHistory = 1) OR (@IncludeHistory = 0 AND
sal_spec.EndDate >= GETDATE() AND sal_spec.StartDate <= GETDATE())
    RETURN
END

```

Результат

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2025-10-27T21:56:47.4902940+03:00

Проверим функцию

Запрос

```
SELECT ProductID, Name, ListPrice, DiscroutDescription, DiscountPercentage,
DiscountAmount, DiscountedPrice
FROM Sales.GetDiscountedProducts(0)
```

Результат

	ProductID	Name	ListPrice	DiscroutDescription	DiscountPercentage	DiscountAmount	DiscountedPrice
1	680	HL Road Frame - Black, 58	1431,50	No Discount	0,00	0,00	1431,50
2	706	HL Road Frame - Red, 58	1431,50	No Discount	0,00	0,00	1431,50
3	707	Sport-100 Helmet, Red	34,99	No Discount	0,00	0,00	34,99
4	708	Sport-100 Helmet, Black	34,99	No Discount	0,00	0,00	34,99
5	709	Mountain Bike Socks, M	9,50	No Discount	0,00	0,00	9,50

(Затронуто строк: 381)

Время выполнения: 2025-10-27T22:13:32.5324323+03:00

Запрос

```
SELECT ProductID, Name, ListPrice, DiscroutDescription, DiscountPercentage,
DiscountAmount, DiscountedPrice
FROM Sales.GetDiscountedProducts(1)
```

Результат

	ProductID	Name	ListPrice	DiscroutDescription	DiscountPercentage	DiscountAmount	DiscountedPrice
1	680	HL Road Frame - Black, 58	1431,50	No Discount	0,00	0,00	1431,50
2	706	HL Road Frame - Red, 58	1431,50	No Discount	0,00	0,00	1431,50
3	707	Sport-100 Helmet, Red	34,99	No Discount	0,00	0,00	34,99
4	708	Sport-100 Helmet, Black	34,99	No Discount	0,00	0,00	34,99
5	709	Mountain Bike Socks, M	9,50	No Discount	0,00	0,00	9,50

(Затронуто строк: 538)

Время выполнения: 2025-10-27T22:17:23.8403721+03:00

Вывод

В ходе лабораторной работы были успешно созданы и протестированы пользовательские функции различных типов:

1. Скалярная функция Sales.GetMaximumDiscountForCategory – научились возвращать единичное значение (максимальный процент скидки) с применением фильтрации по категории и датам.
2. In-line табличная функция Sales.GetDiscountsForDate – освоили создание функций, возвращающих табличный результат через единственный оператор SELECT с параметризованной фильтрацией.

3. Multi-statement табличная функция Sales.GetDiscountedProducts – научились создавать сложные функции с явным объявлением структуры возвращаемой таблицы, использованием JOIN между несколькими таблицами и реализацией условной логики через параметр @IncludeHistory.

Все функции корректно выполняют поставленные задачи и могут быть использованы для упрощения сложных запросов, повышения переиспользуемости кода.